

Etap 4: Analiza danych i raportowanie (2 godz.)

Cel etapu

Wykorzystanie zaawansowanego SQL do wyciągnięcia wiedzy z bazy danych. Na tym etapie uczymy się, jak agregować dane, by wspierać decyzje biznesowe.

Przydatne narzędzia analityczne

Funkcja / Konstrukcja	Zastosowanie
COUNT , SUM , AVG	Podstawowe statystyki ilościowe i finansowe.
GROUP BY	Grupowanie wyników (np. sprzedaż wg kategorii).
HAVING	Filtrowanie wyników zagregowanych (np. tylko kategorie z > 100 wypożyczeniami).
ORDER BY ... LIMIT	Rankingi (np. TOP 5 filmów).
EXTRACT / DATE_TRUNC	Analiza czasowa (np. sprzedaż wg miesięcy).

Zadania (PostgreSQL)

W tym etapie skupiamy się na realizacji wymagań dotyczących **Widoków (min. 3)**.

☐ **Widoki analityczne (min. 3):**

- ☐ Stworzenie widoku raportującego popularność (np. TOP 3 filmy).
- ☐ Stworzenie widoku finansowego (np. przychody wg gatunków).
- ☐ Stworzenie widoku użytkowników (np. aktywni użytkownicy z liczbą wypożyczeń).

☐ **Analiza danych:**

- ☐ Wykorzystanie funkcji agregujących (COUNT , SUM , AVG).
- ☐ Zastosowanie GROUP BY oraz HAVING .
- ☐ Przygotowanie wyników w formie czytelnych tabel.

Przykłady zaawansowanych raportów

1. TOP 3 filmy w ostatnim miesiącu

```
SELECT f.tytuł, COUNT(w.id) AS liczba_wypozycczen
FROM film f
JOIN wypozycczenie w ON f.id = w.film_id
WHERE w.data_wypozycczenia >= NOW() - INTERVAL '1 month'
GROUP BY f.id, f.tytuł
ORDER BY liczba_wypozycczen DESC
LIMIT 3;
```

2. Udział gatunków w przychodach

```
SELECT g.nazwa, SUM(f.cena) AS przychod,
       ROUND(100.0 * SUM(f.cena) / (SELECT SUM(cena) FROM wypozycczenie), 2) AS udzial
FROM gatunek g
JOIN film_gatunek fg ON g.id = fg.gatunek_id
JOIN film f ON f.id = fg.film_id
JOIN wypozycczenie w ON f.id = w.film_id
GROUP BY g.id, g.nazwa;
```

Podsumowanie projektu (Raport Końcowy)

Efektem końcowym Twojej pracy powinien być dokument (np. w Markdown lub PDF) zawierający:

Lista kontrolna dokumentacji:

- ☐ **Wstęp:** Opis systemu i jego założeń.
- ☐ **Projekt:** Diagram ERD (min. 5 encji) oraz opis tabel i atrybutów.
- ☐ **Relacje:** Definicje kluczy i sprawdzenie ich w `information_schema`.
- ☐ **Obiekty:** Prezentacja 3 widoków, 3 funkcji i 3 wyzwalaczy (kod + opis + efekt).
- ☐ **Dane:** Prezentacja zawartości tabel.
- ☐ **Instrukcja:** Jak uruchomić projekt.
- ☐ **Wnioski:** Refleksja nad realizacją projektu.

Gratulacje! Ukończenie wszystkich 4 etapów oznacza posiadanie solidnych podstaw w projektowaniu i wdrażaniu relacyjnych systemów bazodanowych.